

Ejercicios

1. Responder los siguientes puntos respecto a la gramática libre de contexto G que se muestra a continuación:

$R \rightarrow XRX \mid S$
 $S \rightarrow aTb \mid bTa$
 $T \rightarrow XT X \mid X \mid \epsilon$
 $X \rightarrow a \mid b$

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. ¿Cuántas variables tiene G? | i. V o F: $T \Rightarrow^* T$. |
| b. ¿Cuántos terminales tiene G? | j. V o F: $XXX \Rightarrow^* aba$. |
| c. ¿Cuál es el símbolo inicial de G? | k. V o F: $X \Rightarrow^* aba$. |
| d. Dar tres cadenas en $L(G)$. | l. V o F: $T \Rightarrow^* XX$. |
| e. Dar la cadena mínima posible. | m. V o F: $T \Rightarrow^* XXX$. |
| f. V o F: $T \Rightarrow aba$. | n. V o F: $S \Rightarrow^* \epsilon$. |
| g. V o F: $T \Rightarrow^* aba$. | ñ. Describa en español el lenguaje $L(G)$. |
| h. V o F: $T \Rightarrow T$. | o. Árbol de derivación: cadena aababa |

A)

- R
- S
- T
- X

Respuesta: tiene 4 variables.

B)

G tiene 2 terminales.

Los terminales son:

- A
- B

C)

El símbolo inicial es R el cual es el primero definido.

D)

Ejemplos de cadenas en $L(G)$:

- ab
- ba

- aabbbaa

E)

La cadena mínima posible es: ab

ya que tomando:

$R \rightarrow S$

$S \rightarrow aTb$

$T \rightarrow \epsilon$ (epsilon)

Entonces ab también podría ser ba, pero en cadena mínima es ab.

F)

Falso ya que no se puede obtener "aba" en un solo paso.

G)

Verdadero se puede derivar en:

$T \rightarrow XTX$

$\Rightarrow aTB$

$\Rightarrow aXb$

$\Rightarrow aab$

H)

Falso ya que no existe una producción directa que deje igual a T.

I)

Verdadero $T \Rightarrow T$.

J)

La afirmación es correcta es posible llegar de XXX a aba con la siguiente derivación:

XXX

aXX

abX

aba

K)

Falso solo puede generar "A B" nunca tres símbolos.

L) Verdadero

$T \Rightarrow XTX \Rightarrow XeX$

M) Verdadero

$T \Rightarrow XTX \Rightarrow XXX$

N)

Falso porque S deriva en terminales

Ñ)

El lenguaje genera cadenas formadas por letras a y b, donde:
comienzan y terminan con símbolos opuestos (a...b o b...a).
y pueden contener cualquier combinación de a y b en el medio.
mediante la regla de R, se pueden agregar símbolos alrededor de otras cadenas del lenguaje.

O)

